

Dunaújvárosi Egyetem Bánki Donát Technikum

Projekt feladat dokumentáció

PLC	1
Előnyei	2
Hátrányai	2
A PLC használható:	2
Előnyei	3
Hátrányai	3
A PLC használható:	3
PLC programozási nyelvek (IEC 61131-3 szabvány szerint):	4
Codesys	4
EasyPort	4
EASYVEEP	4
Csomagoló	5
Változók Bemenetek/Kimenetek	6
Önreflexió	6

Tantárgy neve: PLC

Projekt tervezője: Jelinek Raven

Projekt címe: Csomagoló

Osztály: 12.B

Dátum: 2025.02.12.

PLC

A PLC (Programmable Logic Controller), magyarul **Programozható Logikai Vezérlő**, egy olyan ipari digitális számítógép, amelyet folyamatok (például gyártósorok, robotok vagy vegyi üzemek) automatizálására terveztek. Úgy alkották meg őket, hogy bírják a szélsőséges körülményeket: a port, a hőt, a rezgést és az elektromos zajokat.

Előnyei

- **Megbízhatóság:** Kifejezetten ipari környezetbe tervezték, hosszú élettartammal.
- **Rugalmasság:** A vezérlési logika szoftveresen módosítható, nem kell az egész vezetékezőt átépíteni (szemben a relés vezérléssel).
- **Könnyű hibakeresés:** A modern szoftverekkel élőben nyomon követhető a jelek útja.
- **Kompakt méret:** Egyetlen PLC több száz relét és időzítőt képes kiváltani.
- **Kommunikáció:** Képesek hálózatba kapcsolódni és adatokat küldeni felügyeleti rendszereknek (SCADA).

Hátrányai

- **Kezdeti költségek:** Egy kis feladatra egy PLC drágább lehet, mint néhány egyszerű relé.
- **Szakértelem:** Programozásához és karbantartásához speciális szaktudás szükséges.
- **Zárt rendszerek:** Gyakran a különböző gyártók eszközei nehezen kommunikálnak egymással (bár ez sokat javult az évek alatt).

A PLC használható:

1. **Gyártásautomatizálás:** Futószalagok, csomagológépek, autóiipari összeszerelés.
2. **Épületautomatizálás:** Liftek vezérlése, világítás, szellőzőrendszerek (HVAC).
3. **Energetika:** Alállomások vezérlése, okos hálózatok.
4. **Víz- és szennyvízkezelés:** Szivattyúk és szelepek pontos szabályozása.

A PLC (Programmable Logic Controller), magyarul **Programozható Logikai Vezérlő**, egy olyan ipari digitális számítógép, amelyet folyamatok (például gyártósorok, robotok vagy vegyi üzemek) automatizálására terveztek. Úgy alkották meg őket, hogy bírják a szélsőséges körülményeket: a port, a hőt, a rezgést és az elektromos zajokat.

Előnyei

- **Megbízhatóság:** Kifejezetten ipari környezetbe tervezték, hosszú élettartammal.
- **Rugalmasság:** A vezérlési logika szoftveresen módosítható, nem kell az egész vezetékeztést átépíteni (szemben a relés vezérléssel).
- **Könnyű hibakeresés:** A modern szoftverekkel élőben nyomon követhető a jelek útja.
- **Kompakt méret:** Egyetlen PLC több száz relét és időzítőt képes kiváltani.
- **Kommunikáció:** Képesek hálózatba kapcsolódni és adatokat küldeni felügyeleti rendszereknek (SCADA).

Hátrányai

- **Kezdeti költségek:** Egy kis feladatra egy PLC drágább lehet, mint néhány egyszerű relé.
- **Szakértelem:** Programozásához és karbantartásához speciális szaktudás szükséges.
- **Zárt rendszerek:** Gyakran a különböző gyártók eszközei nehezen kommunikálnak egymással (bár ez sokat javult az évek alatt).

A PLC használható:

1. **Gyártásautomatizálás:** Futószalagok, csomagológépek, autóiipari összeszerelés.
2. **Épületautomatizálás:** Liftek vezérlése, világítás, szellőzőrendszerek (HVAC).
3. **Energetika:** Alállomások vezérlése, okos hálózatok.
4. **Víz- és szennyvízkezelés:** Szivattyúk és szelepek pontos szabályozása.

PLC programozási nyelvek (IEC 61131-3 szabvány szerint):

- **Létradiagram (LD / Ladder):** A legnépszerűbb, hasonlít a villamos kapcsolási rajzokra (mint amit a beküldött képen is látsz).
- **Funkcióblokk diagram (FBD):** Logikai kapukhoz hasonló blokkok összekötése.
- **Strukturált szöveg (ST):** A Pascalhoz vagy C-hez hasonló, szöveges alapú programozás.
- **Utasításlistás (IL):** Alacsony szintű, Assembly-szerű nyelv.
- **Sorrendi funkcióvázlat (SFC):** Folyamatábrákra emlékeztető grafikus nyelv.

Codesys

Ez egy gyártófüggetlen fejlesztői környezet. A képeiden is látható **Global Variable List (GVL)** és a **Létraprogram (LD)** a Codesys felületét tükrözi. Itt definiáld a változókat (pl. Felsoerzekelo a %IX0.0 bemeneten) és írod meg a logikát (pl. számlálók – CTU – használata a csomagolási folyamathoz).

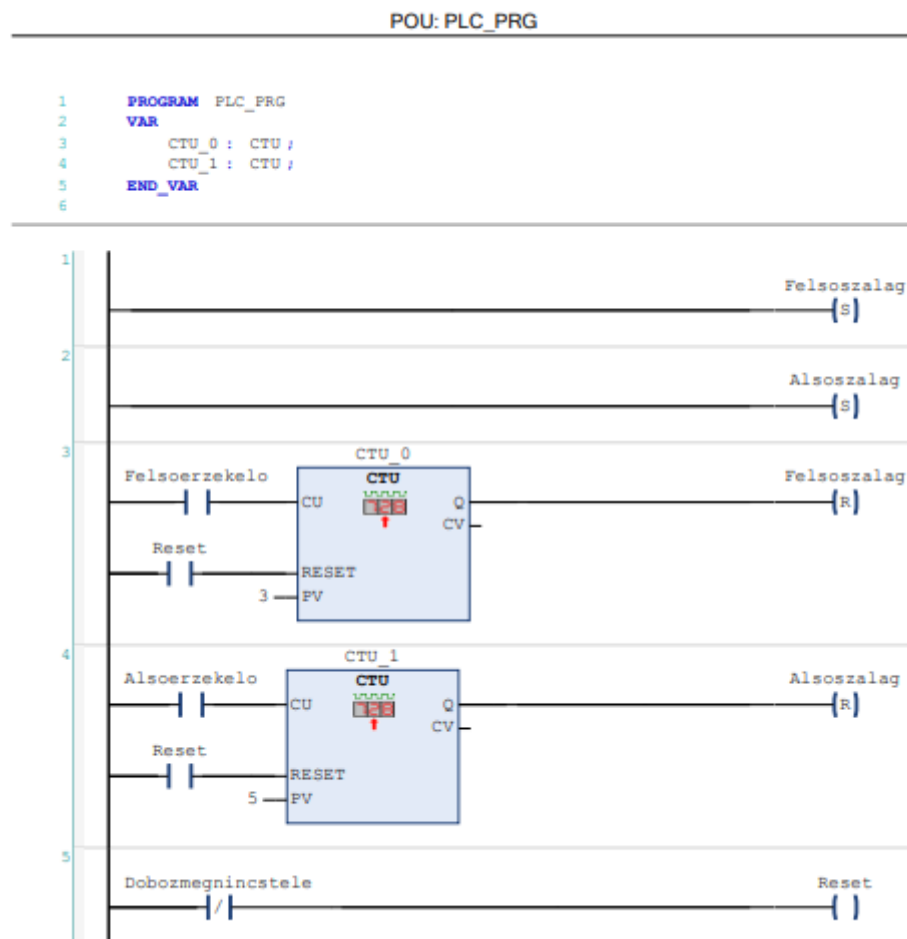
EasyPort

A Festo eszköze, amely hidat képez a PC-s szoftverek és a fizikai hardver (vagy szimulációs szoftver) között. Lehetővé teszi, hogy a számítógépen futó program vezéreljen valódi munkahengereket vagy érzékelőket.

EASYVEEP

Egy ingyenes 2D-s szimulációs szoftver (szintén Festo). Különböző ipari folyamatokat (pl. palackozó, lift, garázsajtó) modellez, amiket PLC-vel lehet vezérelni. Kiváló tanulásra, mert nem kell hozzá drága hardver, a Codesys-ben megírt programmoddall irányíthatod a virtuális modellt.

Csomagoló



A képen egy "Csomagoló" projekt látható. A logika lényege, hogy a felső és alsó szalagot vezérli, számlálja a beérkező darabokat (CTU_0, CTU_1), és figyeli a dobozok jelenlétét. Amint a számláló eléri a beállított értéket (PV), a szalag megáll vagy a folyamat alaphelyzetbe áll.

Változók Bemenetek/Kimenetek

Global Variable List: GVL

```
1  VAR_GLOBAL
2  Felszerzekelo AT %IX0.0 : BOOL ;
3  Alsoerzekelo AT %IX0.1 : BOOL ;
4  Dobozmegnincstele AT %IX0.2 : BOOL ;
5  Felsoszalag AT %QX0.0 : BOOL ;
6  Alsoszalag AT %QX0.1 : BOOL ;
7  Reset AT %QX0.2 : BOOL ;
8  END_VAR
9
```

Önreflexió

A projekt során megismertem a **PLC** (Programozható Logikai Vezérlő) működését, amely egy olyan ipari számítógép, amit kifejezetten gépek és folyamatok automatizálására terveztek. Megtanultam, hogy a PLC legnagyobb előnye a rugalmassága és a megbízhatósága, hiszen szoftveresen bármikor átírható a vezérlési logika anélkül, hogy a fizikai huzalozást meg kellene változtatnunk. Ugyanakkor látni kell a hátrányait is, például a magas kezdeti költségeket és azt, hogy a programozásához speciális szaktudásra van szükség.